

Esercitazioni del corso di meccanica (A-L)

Esercitazione 6 - 10/11
Prossime lezioni 11/11 - 20/11

Dr. Marco Tailo - Contatto (mail e Teams): marco.tailo@unibo.it

Ricevimento: Mercoledì dalle 14:00 - 16:00 - viale Berti Pichat 6/2 - Stanza D72

Su appuntamento su virtuale o al Distretto Navile (via Gobetti 93/2)

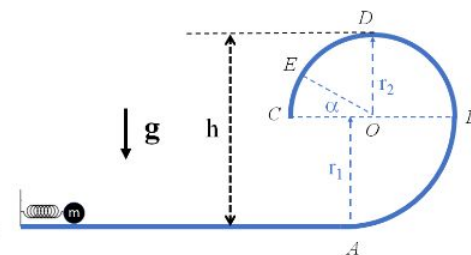
Esercitazione 6

Esercizio 6.2

Un corpo di massa $m = 11.0$ g può muoversi poggiando su una rotaia, priva di attrito, che si sviluppa nel piano verticale con la forma indicata in figura 6.9 destra: un tratto orizzontale fino ad A, un quarto di cerchio di raggio r_1 dal punto A al

punto B, un semicerchio di raggio r_2 dal punto B al punto C. Il corpo è inizialmente poggiato, fermo, all'estremità libera di una molla fissata all'altro estremo alla guida. La molla, di costante elastica $k = 1.73$ N/m, è inizialmente compressa di una quantità $\Delta x = 38.0$ cm. Conoscendo che $h = r_1 + r_2 = 100$ cm, si determini:

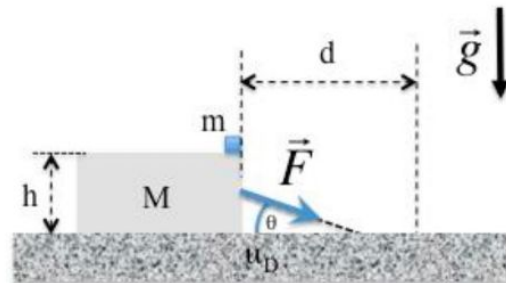
1. Quale è valore massimo che può assumere il raggio r_2 affinché il corpo raggiunga il punto D senza perdere contatto con la rotaia. Per il valore r_2 così trovato calcolare:
2. la velocità del corpo quando passa per il punto B;
3. il modulo della velocità nel punto E, sapendo che l'angolo formato dal segmento $\overline{OE}$ con l'orizzontale OC vale $\alpha = \pi/6$.
4. il modulo, direzione e verso della reazione vincolare, applicata dalla guida al corpo di massa m , nel punto E.



Esercitazione 6

Si consideri un blocco di massa $M=1.35$ kg posto su un piano orizzontale scabro con coefficiente di attrito dinamico $\mu_D=0.250$ a cui è applicata una forza costante $\vec{F}$ che forma con l'orizzontale un angolo $\theta=40^\circ$, cosicché la forza $\vec{F}$ (di modulo 10.7 N) ha una componente diretta verso il basso. Al di sopra del blocco M viene posto un oggetto di massa $m=419$ g di dimensioni trascurabili, che può essere considerato puntiforme. Tra il punto materiale m ed il blocco M vi è attrito. In tali condizioni l'attrito fa sì che non vi sia moto relativo tra i due corpi. Se i due corpi sono inizialmente fermi, calcolare:

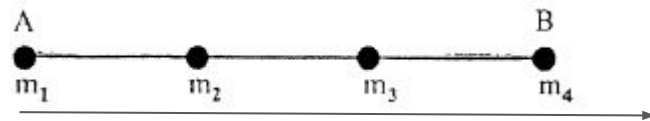
1. l'accelerazione con cui i due corpi si muovono;
2. la loro velocità dopo aver percorso uno spazio $d=6.62$ m.
3. la forza d'attrito statico che si esercita tra il punto materiale m ed il blocco M e il valore (minimo) del relativo coefficiente di attrito statico.
4. Percorso lo spazio d , il blocco viene istantaneamente fermato. A quale distanza s dal blocco cade il punto materiale, se il blocco è alto $h=3.10$ m? Si assuma che il punto materiale, posto sul bordo di M , non strisci sopra il blocco prima di cadere.



Esercitazione 6

Prima senza asta

Una massa m_0 è distribuita uniformemente lungo un'asta AB rettilinea di lunghezza d ; quattro punti materiali sono posti lungo l'asta nelle seguenti posizioni rispetto all'estremo A: m_1 in A, m_2 a distanza $d/3$, m_3 a distanza $2d/3$, m_4 a distanza d . Calcolare la posizione del centro di massa. In particolare assumere $m_0 = m_1 = m_2 = m_3 = m_4$.



Calcolare poi per $m_1=2m_0$, $m_2=m_0$, $m_3=3m_0$, $m_4=0.5m_0$

Calcolare poi per $\rho_{\text{asta}} = \rho_0$ e masse tutte uguali. con $m \text{ totale} = m_0$

Esercitazione 6

Una massa m è distribuita uniformemente su una semicirconferenza di raggio r ; determinare la posizione del centro di massa. Ripetere il calcolo se la massa è distribuita uniformemente su un semicerchio di raggio R .

Esercitazione 6

A un' asta lunga 50 cm, libera di ruotare attorno a un suo estremo, è applicata all'altro estremo una forza di 30 N.

Calcola il momento della forza rispetto al punto intorno al quale avviene la rotazione quando:

- la direzione della forza è perpendicolare all'asta.
- la direzione della forza forma un angolo di 30° con l'asta.
- la direzione della forza è parallela all'asta.

